

2023 届专业课试题回忆

在本文中, (?) 代表 “信息缺失”

一、填空题 (共 5 题, 每题 3 分)

1. 若 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.85$, $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = 0.93$, 则 $P(AB-C) =$ _____
2. 对于一个使用线性探测法处理冲突的散列表, 若要依次插入 K 个同义元素, 则至少需要进行 _____ 次探测
3. 数据传输同步的方式有 _____、 _____
4. 若要在长度为 10000 的无序数组中, 找出最大的 10 个数, 则使用 _____ 排序最快
5. A 的 IP 地址为(?), B 的 IP 地址为(?), 则 A 向 B 进行广播的地址为 _____, A 向自身所在网络进行广播的地址为 _____

笔者按: 这题的 IP 地址并未给出子网掩码, 也没有注明网络地址长度, 无法直接判断网络地址, 因而我在考试时也未能作答本题。考完后经群友提醒, 这题给出的 IP 地址似乎符合 A 类地址、B 类地址、C 类地址的格式, 故可以判断网络地址长度。

二、判断题 (共 5 题, 每题 3 分) (题目顺序可能与考试原题不同)

1. X 和 Y 独立, $X \sim N(0,1)$, $Y \sim U(-1,1)$, 则 $\text{cov}(X,Y) = 0$
2. 对于顺序存储的栈和队列, 在进行入栈、进队操作时, 都需要判断是否溢出
3. 对于稀疏矩阵, 可以使用三元组来存储非零元素
4. 已知 X 、 Y 独立同分布, 则 $X+Y$, $X-Y$ 必定非线性相关
5. TCP 和 UDP 有各自的端口, 二者互不干扰, 可以同时运行于一台主机上

三、选择题 (共 7 题, 每题 3 分) (题目、选项的顺序可能与考试原题不同)

1. 已知 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 且 $D(\hat{\theta})$ 不为 0, 则 $\hat{\theta}^2$ 是 θ^2 的 ()
A. 无偏估计 B. 有偏估计
C. 有效估计 D. (?)

2. 已知 X 、 Y 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 则 $X+Y$, $X-Y$ 满足 ()
- A. 线性相关 B. 相关但不是线性相关
C. 非线性相关 D. 不独立
3. 带头结点的循环单链表判空条件为 ()
- A. $\text{head} \rightarrow \text{next} == 0$ B. $\text{head} == 0$
C. $\text{head} \rightarrow \text{next} == \text{head}$ D. $\text{head} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} == 0$
4. 在一种网络拓扑结构中, 所有节点均连接到一条非闭合的物理介质上, 且都能够向物理介质上收发信息, 则这种拓扑结构为 ()
- A. 星型结构 B. 总线型结构
C. 环型结构 D. 网状结构
5. 对于链式存储的栈, 在出栈前需要 ()
- A. 检查栈是否为空 B. 检查栈是否为空及是否已满
C. 检查栈是否已满 D. 可以不进行任何操作
6. Ping 可用于判断目的主机的可达性, 其使用的 ICMP 报文类型为 ()
- A. ICMP 源抑制报文 B. ICMP 请求/应答报文
C. ICMP 重定向报文 D. ICMP 差错报文
7. 含有 40 个结点三叉树的最小高度为 ()
- A. 3 B. 4
C. 5 D. 6

四、名词解释 (共 3 题, 每题 6 分)

1. 数据结构 算法 程序
2. OSI 参考模型 TCP/IP 模型
3. 参与式设计 严肃游戏

五、辨析题（共 2 题，每题 6 分）

1. 设计思维就是发散性思维，对吗？请简述原因
2. 电子游戏技术能用于教学，对吗？请简述原因

六、简答与计算题（共 7 题，分别为 6, 9, 8, 8, 6, 8, 9 分，共 54 分）

1. 已知某电子元件的寿命 x 的概率密度函数为： $x > 100$ 时， $f(x) = \frac{100}{x^2}$ ； $0 \leq x \leq 100$ 时， $f(x) = 0$ 。现有三个这种电子元件，求 150 小时内：

- (1) 三个电子元件均损坏的概率
- (2) 三个电子元件均未损坏的概率
- (3) 恰好只有一个电子元件损坏的概率

2. 已知联合概率密度函数为：当 $0 < x < y < 1$ 时， $p(x,y) = Ax^2y$ ；否则 $p(x,y) = 0$

- (1) 求常数 A
- (2) 求 X 、 Y 的边缘概率密度函数
- (3) 求 $P(0 < X < 0.5, Y < 1)$ 和 $P(X+Y > 1)$

3. 证明：对于任意高度为 $h > 1$ 的二叉树，其内部结点数量一定小于等于 $2^{(h-1)} - 1$
(内部结点是指除了根结点和叶结点以外的结点)，叶结点数量一定小于等于 2^h

4. 算法设计题：对于两个递增有序的线性表 A 、 B ，当分别使用次序存储、链式存储结构时，请设计一个算法，将 A 、 B 合并成线性表 C ，使得 C 递增有序

笔者按：这题有两种理解方式。第一种是将 1 个顺序表、1 个链表合并；第二种是分别写两段代码，第一段代码将 2 个顺序表合并成 1 个顺序表、第二段代码将 2 个链表合并成 1 个链表。我个人倾向于第二种理解方式，因为原题中并没有说明合并后的线性表 C 是采用顺序存储还是链式存储，如果使用第一种思路写的话，所求的最终结果并不确定

5. 已知某信道带宽为 50kHz，信噪比为 20db，信号有 8 种不同的物理状态。则根据奈奎斯特定理，最高传输速率是多少？根据香农定理，最高传输速率是对多少？
6. 任选一款信息类产品，分析在该产品中人工智能技术如何满足人和社会的需求
7. 游戏叙事与传统的小说叙事、电影叙事有何不同之处？请举例说明

七、设计基础题（15 分）

这里引用了教育部出台一份的关于推进数字化教学战略的文件

请结合你自身的经验，针对学生学习过程中的难点，设计一款数字化、交互式的产品，并将其画出来。图像尺寸 20cmX20cm，表达方式不限，并用文字简要说明（不多于 300 字）